

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه ی «۳»

$$y = (g \circ f)(x)$$

$$\Rightarrow y' = f'(x) \times g'(f(x)) \xrightarrow{x=1} y'(1) = f'(1) \times g'(f(1))$$

$$f(x) = \left(\frac{x}{x+1}\right)^3 \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} \times 3 \left(\frac{x}{x+1}\right)^2$$

$$\xrightarrow{x=1} f'(1) = \frac{1}{4} \times 3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{16}$$

از طرفی $f(1) = \frac{1}{2}$ است، پس $g'(f(1)) = g'\left(\frac{1}{2}\right) = 4$ است. چون شاخه ی سمت چپ تابع g ، حالت خطی داشته و مشتق آن برابر با شیب خط است.

$$f'(1) \times g'(f(1)) = \frac{3}{16} \times 4 = \frac{3}{4}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

در اطراف $x = 5$ مقدار $[\sin x]$ برابر $[\sin 5]$ یعنی -1 است. دقت کنید که 5 رادیان در ناحیه چهارم مثلثاتی قرار دارد.

$$y = g \circ f(x) = g(x[\sin x]) = \frac{x[\sin x]}{4 - x[\sin x]}$$

$$\xrightarrow{[\sin x] = -1} y = \frac{-x}{4+x}$$

$$\Rightarrow y' = \frac{-4}{(4+x)^2} \Rightarrow y'(5) = \frac{-4}{(4+5)^2} = \frac{-4}{81}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

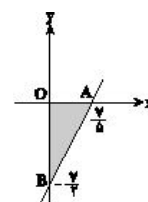
$$y = \frac{2x-3}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x=1} y = -1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{2(\sqrt{x}) - \frac{1}{\sqrt{x}}(2x-3)}{x}$$

$$\Rightarrow m = y'(1) = \frac{2 - (-\frac{1}{2})}{1} = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow \text{معادله خط مماس: } y+1 = \frac{5}{2}(x-1) \Rightarrow y = \frac{5}{2}x - \frac{7}{2}$$

با توجه به شکل داریم:



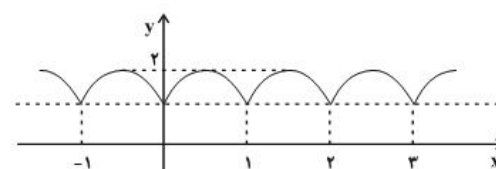
$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB = \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{35}{8} = 4.375$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

نمودار تابع به صورت شکل زیر است:



همانطور که دیده می‌شود تابع در نقاط به طول صحیح گوشه‌ای است. اولین نقطه گوشه‌ای با طول مثبت $x=1$ است. پس نقطه مورد نظر $A(1, 1)$ است. شیب نیم مماس چپ همان $f'(1)$ است.

$$f'(1) = (1 + \sin \pi x)'|_{x=1} = \pi \cos \pi x|_{x=1} = -\pi$$

$$\Rightarrow \text{معادله نیم مماس چپ: } y-1 = -\pi(x-1)$$

$$\xrightarrow[\text{عرض از مبدأ}]{x=0} y = \pi + 1$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$f(x) = \sqrt{(x-1)^3(x-1)(x+1)} = \sqrt{(x-1)^4(x+1)} \\ = (x-1)^2 \sqrt{x+1}$$

$x=1$ ، ریشه مضاعف تابع f است؛ به این معنی که نمودار f در $x=1$ بر محور x مماس است. پس برای اینکه $f'(1)$ را حساب کنیم، کافی است ۲ بار از عامل صفرکننده $(x-1)^2$ مشتق بگیریم و $x=1$ را در $\sqrt{x+1}$ جای‌گذاری کنیم. داریم:

$$f'(1) = 2\sqrt{x+1} \big|_{x=1} = 2\sqrt{2}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = f'(3) = \frac{4}{27}$$

$$y = f\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right) \Rightarrow y' = \frac{-\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}}{\sqrt[3]{x^3}} \times f'\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)$$

$$y'\left(\frac{1}{27}\right) = \frac{-\frac{3}{1}}{\frac{1}{9}} \times f'(3) = -27 \times \frac{4}{27} = -4$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

در تابع $f(x) = ax + [ax]$ ، قسمت $[ax]$ می‌تواند باعث به‌وجود آمدن نقطه مشتق‌ناپذیر از طریق ناپیوستگی شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که $ax \in \mathbb{Z}$ باشد.

در حالت کلی برای $[x]$ در $(0, 4)$ به‌ازای ۳ عدد صحیح ۱، ۲ و ۳ این اتفاق رخ می‌دهد و در $[ax]$ (که با توجه به گزینه‌ها $a \in \mathbb{Z}$) به‌ازای اعداد $\frac{2}{a}$ ، $\frac{1}{a}$ و $\frac{0}{a}$ (یعنی $\frac{k}{a}$ که $k \in \mathbb{Z}$) این اتفاق رخ می‌دهد. اگر $a = -2$ باشد، به‌ازای ۷ عدد صحیح این اتفاق می‌افتد:

$$x = \left\{ \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2} \right\}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

برای آنکه خط مماس بر منحنی $gof(x)$ موازی محور طول‌ها باشد، باید شیب آن برابر صفر باشد. بنابراین معادله $(gof)'(x) = 0$ را حل می‌کنیم:

$$(gof)'(x) = f'(x) \times g'(f(x)) = 0$$

$$\begin{cases} f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ g'(x) = x^2 - x - 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} \times (f^2 - f - 6) = 0 \xrightarrow{f=\sqrt{x}} \frac{1}{2\sqrt{x}} (x - \sqrt{x} - 6) = 0$$

$$\Rightarrow x - \sqrt{x} - 6 = 0 \Rightarrow x - 6 = \sqrt{x} \xrightarrow{\text{توان ۲}} x^2 - 12x + 36 = x$$

$$\Rightarrow x^2 - 13x + 36 = 0 \Rightarrow (x - 9)(x - 4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 9 \\ x = 4 \end{cases} \text{ غ.ق.}$$

در $x = 4$ معادله صدق نمی‌کند.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

با ساده‌سازی حد داده شده داریم:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{-h} = -3 \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{3h} = -3f'(2) = 2 \rightarrow f'(2) = -\frac{2}{3}$$

حال مقدار مشتق تابع $f(x^2 + x)$ را در $x = 1$ بدست می‌آوریم:

$$(f(x^2 + x))' = (2x + 1)f'(x^2 + x) \xrightarrow{x=1} 3f'(2) = 3\left(-\frac{2}{3}\right) = -2$$

می‌دانیم شرط لازم برای مشتق‌پذیر بودن در یک نقطه، پیوستگی تابع در آن نقطه است. پس:

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \Rightarrow a + 2 = 1 - b \Rightarrow a + b = -1 \quad (*)$$

حال تابع مشتق f را می‌یابیم:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{a}{2\sqrt{x}} & , x > 1 \\ 3x^2 - b & , x < 1 \end{cases}$$

در نهایت بنا بر مشتق‌پذیر بودن تابع در $x = 1$ ، خواهیم داشت:

$$f'_+(1) = f'_-(1) \Rightarrow \frac{a}{2} = 3 - b \Rightarrow a = 6 - 2b \Rightarrow a + 2b = 6 \quad (**)$$

با توجه به روابط $(*)$ و $(**)$ می‌توان نتیجه گرفت:

$$a = -8, \quad b = 7 \Rightarrow a - b = -15$$